

Pregunta **1**

Sin responder
aún

Puntúa como
2,00

🚩 Marcar
pregunta

Se necesitan ejecutar periódicamente tres tareas Tarea1, Tarea2 y Tarea3 cada 100, 160 y 500ms respectivamente. A su vez, la Tarea1 tiene dos subtareas, Tarea1a y Tarea1b, que deben ejecutarse cada 100 y 200ms. Realice una implementación eficiente del planificador utilizando la estrategia de interrupción única. ¿qué condición se debe cumplir para que el sistema funcione correctamente?

Justifique detalladamente su implementación con la ayuda de diagramas de estados, pseudocódigo y diagramas temporales.

Pregunta **2**

Finalizado

Puntúa como
2,00

🚩 Marcar
pregunta

a) Explique cómo funciona el modo 3 "Fast PWM" del Timer 0. Haga un diagrama de tiempos explicando cómo se genera la señal utilizando un generador del periférico.

b) Escriba las ecuaciones para calcular la frecuencia del PWM y el ciclo de trabajo a partir de los registros de configuración (Justifique de donde salen). Determine los valores de configuración para generar una señal PWM de ciclo de trabajo 20% no invertido y con frecuencia mayor a 20Hz.

Pregunta **3**

Finalizado

Puntúa como
2,00

🚩 Marcar
pregunta

a) Realice un esquema del inversor CMOS real con un LED conectado como carga en su salida. Explique su funcionamiento mencionando los niveles de tensión en la salida y la dirección de la corriente en cada estado.

b) Explique cómo limitar la corriente (ecuaciones) que entrega un terminal del MCU configurado como salida cuando se desea prender un LED cuando el estado lógico de dicho terminal sea 0.

Pregunta **4**

Finalizado

Puntúa como
2,00

🚩 Marcar
pregunta

a) Explique cómo funciona el transmisor del periférico serie asincrónico UART y calcule cuál es la duración de la transmisión de 10 bytes si el baud rate configurado es de 115200bps.

b) Explique las diferencias entre los protocolos SPI e I2C.

Pregunta **5**

Finalizado

Puntúa como
2,00

🚩 Marcar
pregunta

Realice una función de C para convertir un número binario de 8 bits sin signo en un conjunto de caracteres ASCII que correspondan a los dígitos de dicho número. El número a convertir se debe leer del puerto B y los dígitos deberán almacenarse en una cadena de caracteres para su posterior uso. Por ejemplo, si el dato leído en el puerto B es 14 (0x0E) los 3 dígitos ASCII serán '0', '1' y '4'. Su respuesta debe contener como mínimo una función para inicializar las variables y puertos y la función para la conversión utilizando como parámetro de entrada un puntero a la cadena donde almacenarán los datos.

a 1	a) Explique el funcionamiento del modo 12 "CTC" del periférico TIMER1 y muestre como es la ecuación general para generar un señal de periodo programable T en base a este modo ¿cual es el min y el max periodo generable? b) Explique cómo configurar el TIMER1 en el modo anterior para generar una señal cuadrada cuya frecuencia es un tono SOL de 415Hz. ¿Cuál es el cambio en la frecuencia generada si modifica la configuración +2LSB del valor calculado?
a 2	Se tienen tres tareas: x0, y0 y z0 que se deben ejecutar todas periódicamente cada 20ms, 50ms y 300ms respectivamente. Realice el código del planificador y el despachador que le permita cumplir con dicho requerimiento. Seleccione el tiempo de Tick del sistema (Justifique). Su respuesta debe incluir como mínimo, una función de inicialización del tick y de las tareas, una función de despacho de tareas y una función (o handler de interrupción) de planificación (no hace falta implementar tareas).
a 3	a) Explique como funcionan las configuraciones de pull-up y pull-down de un pin. ¿Por qué y en qué casos deben usarse? b) ¿Qué recursos ofrece el microcontrolador AVR utilizado en cuanto a las configuraciones pull-up / pull-down y cómo se configura?
a 4	Escriba un programa para generar una señal en el bit PC2 que invierta su estado cada aproximadamente 10 segundos utilizando el TIMER0 y la fuente de reloj por defecto. El programa debe contener como mínimo la función main, una función de inicialización propia del periférico y una función (o handler de interrupción si corresponde) para generar la señal. Explique detalladamente la solución propuesta (no hay una única solución).
a 5	a) Describa como funciona el modulo RTC y haga un diagrama en bloques. ¿Por qué se denomina RTC? b) Obtenga la expresión para calcular la frecuencia de desborde del contador en forma general de acuerdo a los registros disponibles para su configuración. Muestre como configurar los registros del periférico para generar una interrupción por segundo con un reloj a cristal externo de 32.768KHz (como cualquier reloj digital).

- a) Realice un modelo MEF (diagrama de estados) del algoritmo de detección de un pulsador con anti-rebote. Explique el modelo desarrollado y la elección de los estados, entradas, salidas y transiciones.
- b) Implemente en lenguaje C el modelo anterior utilizando punteros a función. Su respuesta debe contener como mínimo la declaración de variables de estado, entradas, salidas, una función de inicialización de la MEF y otra de actualización (no es necesario temporizar la MEF). Justifique sus decisiones (no hay solución única).

Implementar en C una función (bloqueante) que genera un pulso digital en el pin PC3 del MCU de un tiempo especificado. La función debe recibir el tiempo del pulso mediante un parámetro de entrada que corresponda a un número entero en microsegundos. El rango de valores permitidos debe ser de 200 a 300 useg. Puede utilizar cualquiera de los temporizadores que dispone el MCU.

Su respuesta debe contener como mínimo una función de inicialización propia del periférico y una función (o handler de interrupción si corresponde) para generar el pulso (no hay una única solución). Explique detalladamente como razona para obtener la solución.

- a) Explique el funcionamiento del modo 12 "CTC" del periférico TIMER1 y muestre como es la ecuación general para generar un señal de periodo programable T en base a este modo ¿cuál es el mín y el máx periodo generable?
- b) Explique cómo configurar el TIMER1 en el modo anterior para generar una señal cuadrada cuya frecuencia es un tono SOL de 415Hz. ¿Cuál es el cambio en la frecuencia generada si modifica la configuración +2LSB del valor calculado?

- a) Explique cómo funcionan las configuraciones de pull-up y pull-down de un pin. ¿Por qué y en qué casos deben usarse?
- b) ¿Qué recursos ofrece el microcontrolador AVR utilizado en cuanto a las configuraciones pull-up / pull-down y cómo se configura?

- a) Realice un diagrama de conexión entre dos dispositivos que se comunican por I2C mostrando cuales son las señales digitales involucradas y comente las diferencias principales con el protocolo SPI.
- b) Suponiendo que el microcontrolador es el Master del bus y el Slave es un display LCD de 16x2 caracteres con una dirección de 7bits, calcule cuanto tiempo tardaría el master en refrescar la pantalla completa si usa un reloj de 1MHz para la transferencia (ayuda: encuentre la cantidad de pulsos de reloj necesarios para seleccionar el display y enviar todos los caracteres en una sola transferencia).

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa como 2,00

🚩 Marcar

Realice un programa o una función en C que permita contar la cantidad de milisegundos transcurridos luego de recibir un pulso en el Pin0 del puerto B y el siguiente pulso. La función debe recibir como parámetro si la medición se realiza entre flancos ascendentes de la señal en el Pin0 o entre flancos descendentes. Explique la implementación y comente adecuadamente el código.

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa como 2,00

🚩 Marcar pregunta

- a) Realice un esquema del circuito lógico de un terminal bidireccional de entrada-salida, muestre los detalles sobre qué bits y qué registros intervienen en su configuración y funcionamiento.
- b) En base al circuito anterior muestre cómo se configura un terminal como entrada y cómo se lee un nivel lógico en el terminal correspondiente. ¿Explique que función cumple el registro PORT en este caso? Justifique.

 ejpuertos.pdf

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa como 2,00

🚩 Marcar

- a) Explique cómo haría para medir la frecuencia de una señal cuadrada conectada al Pin 0 del puerto B. Describa cómo configuraría el microcontrolador.
- b) ¿Y si el ciclo de trabajo no fuese 50%?

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa como 2,00

🚩 Marcar pregunta

- a) Explique el funcionamiento del TIMER1 modo "Input Capture". Muestre como configurarlo para medir ancho de pulso en el el terminal de captura ICP1. Haga un diagrama de tiempos y muestre las fórmulas que permiten calcular el ancho de pulso para valores genéricos de configuración.
- b) Si se desea medir anchos de pulsos de entre 100 y150 microsegundos. Muestre posibles una posible configuración para medir estos valores con resolución temporal relativa menor que el 0.1%. Justifique.

 4apipuig.pdf

Pregunta 5

Sin contestar

Puntúa como 2,00

🚩 Marcar pregunta

Se tienen tres tareas: x(), y() y z() que se deben ejecutar todas periódicamente cada 20ms, 50ms y 300ms respectivamente. Realice el código del planificador y el despachador que le permita cumplir con dicho requerimiento. Seleccione el tiempo de Tick del sistema (Justifique).

Su respuesta debe incluir como mínimo, una función de inicialización del tick y de las tareas, una función de despacho de tareas y una función (o handler de interrupción) de planificación (no hace falta implementar tareas).

Pregunta 1 Finalizado Puntúa como 2,00	Realice un programa en C para generar una onda cuadrada en el bit 0 del puerto B de frecuencia de 10Hz utilizando el TIMER0. El programa debe contener como mínimo, la función main(), una función de inicialización propia del periférico y una función (o handler de interrupción si corresponde) para generar la señal. Explique detalladamente su implementación (no tiene solución única).
Pregunta 2 Finalizado Puntúa como 2,00 🚩 Marcar pregunta	a) Explique el funcionamiento del modo 12 "CTC" del periférico TIMER1 y muestre como es la ecuación general para generar un señal de periodo programable T en base a este modo ¿cuál es el mín y el máx periodo generable? b) Explique cómo configurar el TIMER1 en el modo anterior para generar una señal cuadrada cuya frecuencia es un tono SOL de 415Hz. ¿Cuál es el cambio en la frecuencia generada si modifica la configuración +2LSB del valor calculado?
Pregunta 3 Finalizado Puntúa como 2,00 🚩 Marcar	a) Explique en qué consiste un esquema de planificación cooperativa con interrupción única de Timer. En este contexto y según el modelo de ejecución de una tarea ¿cuando se produce el Realease Time y cuando el Start Time? b) Si se tienen tres tareas periódicas x(), y(), z() con periodos 10, 35 y 50ms respectivamente, muestre como elegir el Tick del sistema para planificarlas adecuadamente. Explique que condición tiene que cumplirse para que el sistema sea confiable. Realice un diagrama de tiempos de la ejecución.
Pregunta 4 Finalizado Puntúa como 2,00 🚩 Marcar pregunta	a) Realice un esquema del circuito lógico de un terminal bidireccional de entrada-salida y muestre cómo se configura un terminal como salida. b) Una vez configurado como salida, el estado lógico del mismo puede establecerse utilizando las sentencias $PORTx = (1 < 5);$ y $PORTx \&= \sim (1 < 5);$ Explique ambas acciones desglosando las operaciones.
Pregunta 5 Finalizado Puntúa como 2,00 🚩 Marcar	a) Explique cuáles son las diferentes fuentes de reloj que pueden alimentar al RTC y porqué es importante conocer la tolerancia de frecuencia de cada fuente al momento de decidir entre una opción u otra. b) Si se usa el oscilador interno de 1kHz (con su tolerancia), determine con que valores debería inicializar los registros pertinentes del RTC para obtener una interrupción periódica de 10 ms. Analice el peor caso de error cometido respecto del tiempo ideal de 10.00ms.

Escriba un programa para generar una señal en el bit PC2 que invierta su estado cada aproximadamente 10 segundos utilizando el TIMER0 y la fuente de reloj por defecto. El programa debe contener como mínimo la función main, una función de inicialización propia del periférico y una función (o handler de interrupción si corresponde) para generar la señal. Explique detalladamente la solución propuesta (no hay una única solución).

- a) Explique el funcionamiento del modo "CTC" del periférico TIMER1 y muestre como es la ecuación general para generar un señal de periodo programable T en base a este modo ¿cuál es el mín y el máx periodo generable?
- b) Explique cómo configurar el TIMER1 en el modo anterior para generar una señal cuadrada cuya frecuencia es un tono DO de 311Hz. ¿Cuál es el cambio en la frecuencia generada si modifica la configuración 1LSB del valor calculado?

- a) Los terminales de INT0 e INT1 pueden configurarse para generar interrupciones externas por nivel o por flanco y nivel. Explique cuál es la diferencia entre estas dos opciones de configuración.
- b) Asumiendo que se conecta un pulsador al terminal INT0, realice un esquema y explique como configurar el sistema para que genere la interrupción cuando el nivel del terminal sea bajo.

Se tienen tres tareas: x(), y() y z() que se deben ejecutar todas periódicamente cada 20ms, 50ms y 300ms respectivamente. Realice el código del planificador y el despachador que le permita cumplir con dicho requerimiento. Seleccione el tiempo de Tick del sistema (Justifique).

Su respuesta debe incluir como mínimo, una función de inicialización del tick y de las tareas, una función de despacho de tareas y una función (o handler de interrupción) de planificación (no hace falta implementar tareas).

Se tienen tres tareas: x(), y() y z() que se deben ejecutar todas periódicamente cada 20ms, 50ms y 300ms respectivamente. Realice el código del planificador y el despachador que le permita cumplir con dicho requerimiento. Seleccione el tiempo de Tick del sistema (Justifique).

Su respuesta debe incluir como mínimo, una función de inicialización del tick y de las tareas, una función de despacho de tareas y una función (o handler de interrupción) de planificación (no hace falta implementar tareas).

1: Conceptos básicos

a) Muestre los posibles esquemas para conectar un pulsador a una entrada del MCU y explique el algoritmo más adecuado para detectar cuando el pulsador se presiona y se suelta en cada caso. ¿Qué es una resistencia de pull-up? ¿y de pull-down? Muestre cómo activar los pull-up internos del MCU.

b) La arquitectura de software más básica es el super-loop. Se tienen 3 tareas independientes en ejecución cíclica:

```
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>
int main(void) {
    //Cód. de inic.
    while(1) {
        Tarea1();
        Tarea2();
        Tarea3();
    }
    return 0;
}
```

Donde:

Tarea1(): prende y apaga PB0 cada 1seg.

Tarea2(): sondea PC0 cada 100ms y en caso de estar presionada prende el PB1 por 0.5seg.

Tarea3(): sondea la UART0 cada 5ms y en caso de recibir un carácter realiza el eco del mismo por la misma UART.

Escriba el código de las tres tareas utilizando las funciones de `delay.h` de tal manera que todas tengan la temporización correcta.

2: Abstracción e implementación

a) Especifique el modelo MEF (diagrama de estados o tabla) de un portón automático que posee un pulsador de mando, dos sensores de fin de carrera y un semáforo rojo-verde de señalización. En el estado por defecto el portón está cerrado y el semáforo verde. Si se presiona el pulsador una vez, el semáforo pasa a rojo y el portón comienza a abrirse hasta su posición final. Si se presiona otra vez el pulsador mientras está abriendo, el portón se detiene en el lugar. Si se presiona nuevamente el portón se cierra. Si el portón está completamente abierto, permanecerá así hasta que se presione el pulsador indicando cerrarse. El semáforo vuelve verde solo cuando el portón está completamente cerrado.

b) Implemente la MEF anterior mediante switch-case() y con una temporización periódica de Timer0 cada 10ms. Justifique la configuración.

3: Conceptos de RTOS

a) Determine el periodo de la interrupción de tiempo real para la planificación de tres tareas periódicas $x()$, $y()$, $z()$ con periodos 20, 60 y 150ms respectivamente. ¿Qué condiciones tiene que asumir para que el funcionamiento del sistema cooperativo esté garantizado y sea confiable? Muestre en un diagrama temporal la ejecución de las mismas.

b) Se desea medir la velocidad de un motor DC con un encoder, utilizando el captador de entrada del TIMER 1. Si el rango de velocidad del motor está comprendido entre 100 y 200 rpm y se utiliza un encoder de 25 pulsos por vuelta ¿Cuál es el rango de frecuencia de los pulsos recibidos en la entrada ICP1? Explique cómo se obtener el valor medido en RPM a partir de las mediciones con el captador de entrada. ¿Qué arquitectura de software utilizaría para implementar la tarea de medición?

1: Conceptos de conversión analógica - digital

a) Graficar la transferencia de entrada - salida de un conversor ADC ideal para el caso de $N=3$ bits. Defina la resolución o paso de cuantización del conversor ADC y muestre como calcular el valor analógico medido a partir del valor digital obtenido para un ADC genérico de N bits.

b) Se desea controlar la velocidad de un motor DC con la técnica PWM utilizando TIMER0. Muestre gráficamente cómo funciona el modo *PWM Fase Correcta* y cuáles son las ecuaciones para calcular la frecuencia y el ciclo de trabajo de la señal generada (en modo invertido y no invertido) ¿es posible obtener un rango de variación del 0 al 100% del ciclo de trabajo con la misma configuración del TIMER? Justifique gráficamente y con las ecuaciones.

2: Abstracción e implementación

a) Realice el modelo MEF del algoritmo de detección de un pulsador con anti-rebotes. Especifique estados, entradas, salidas y transiciones.

b) Implemente el modelo MEF anterior mediante sentencias switch-case() para el caso de detección de 2 pulsadores independientes (PULS1 y PULS2 por ejemplo). El retardo anti-rebote para PULS1 debe ser 100ms y para PULS2 debe ser 200ms. Utilice una arquitectura super-loop y retardos de bibliotecas conocidas para implementar ambas MEFs secuencialmente.

3: Conceptos de RTOS

a) A continuación se muestra la arquitectura cooperativa más simple vista en clase, donde una función de planificación periódica se ejecuta en cada Tick y una función despachadora se ejecuta en el super loop:

```
int main(void) {
    tasksInit();
    timerInit( 1 ); //Tick=1ms
    sei();
    while(1) {
        seosDispatchTask();
    }
    return 0;
}
```

```
ISR (Timer_compA_vect) {
    seosScheduleTasks ();
}
```

Escriba el código de las tareas `seosScheduleTasks()` y `seosDispatchTask()` de manera de planificar y ejecutar las siguientes tareas de tiempo real: TareaX(): prende y apaga un LED1 cada 250mseg. TareaY(): Sondea una tecla cada 50ms y en caso de estar presionada prende el LED2 por 500mseg. Escriba el código de las tareas X e Y.

b) Se desea medir la velocidad de un motor DC con un encoder, utilizando el captador de entrada del TIMER 1. Explique cómo se obtiene el valor medido en RPM a partir de las mediciones con el captador de entrada. Si la velocidad nominal del motor es 180rpm, se utiliza un encoder de 25 pulsos por vuelta, un arduino de 16MHz y el prescalador del Timer1 es 8 ¿Cuál es la resolución del método $\Delta\text{RPM}_{\text{min}}$?

CIRCUITOS DIGITALES Y MICROCONTROLADORES (E0305) (2021)

Página Principal / Mis cursos / CIRCUITOS DIGITALES Y MICROCONTROLADORES (E0305) (2715) / EXAMENES / Primera Fecha - 30/6

Comenzado el	Wednesday, 30 de June de 2021, 14:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	Wednesday, 30 de June de 2021, 16:59
Tiempo empleado	2 horas 58 minutos
Calificación	8,75 de 10,00 (88%)

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa 2,00 sobre 2,00

🚩 Marcar pregunta

- a) Explique cuáles son las diferentes fuentes de reloj que pueden alimentar al RTC y porqué es importante conocer la tolerancia de frecuencia de cada fuente al momento de decidir entre una opción u otra.
- b) Si se usa el oscilador interno de 1kHz (con su tolerancia), determine con que valores debería inicializar los registros pertinentes del RTC para obtener una interrupción periódica de 10 ms. Analice el peor caso de error cometido respecto del tiempo ideal de 10.00ms.

a) el timer2 puede ser alimentado por 3 fuentes de reloj, el oscilador del sistema clk i/o que es el oscilador utilizado por los perifericos o tambien puede utilizar un oscilador externo que se concetan al pin TOSC1(PB6) y tambien tenemos un oscilador interno, para la implementación de un rtc la segunda opcion es la mejor, ya que las fuente de reloj externa tambien puede ser utilizadas de manera ascincronica.

Es importante conocer la tolerancia ya que para implementar un Real Time Counter debemos contar con cierta presicion para representar el timepo real y mantenernos en ciertos rangos para que nuestro contador no se adelante o atrase demasiado.

b)

TIMER 2 modo cto, aoscilador interno de 32768 con preescalador de 64 y con interrupcion de overflow activada

TCCR2A = (WGM20 << 0) | (WGM21 << 1)

TCCR2B = (WGM22 << 0) | (CS20 << 1) | (CS21 << 1) | (CS22 << 0)

OCR2A = 5;

TIMSK2 = (OCIE2A << 1)

ASSR = (AS2 << 1)

EL ERROR ES DE 0,5ms como ideal, ademas la tolerancia del ocilador puede agregar mas error

Comentario:

ok

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa 2,00 sobre 2,00

🚩 Marcar pregunta

- a) Enumere y explique los pasos que realiza el controlador de interrupciones cuando recibe un pedido de interrupción de un periférico. Describa cómo resuelve cuando hay más de una solicitud de interrupción pendiente.
- b) ¿qué es y de que depende la latencia de una interrupción? ¿Cuál es la mínima latencia en el caso del AVR?

- a) 1.Cuando llega una interrupcion, la CPU finaliza la instrucción que estaba ejecutando y almacena el contador de programa en la pila.
2. Se deshabilita la máscara global I .

3. Se busca en la "Tabla de Vectores de Interrupción" la posición de memoria asignada a esa interrupción y se ejecuta la rutina de servicio de interrupción correspondiente.

4. LA CPU ejecuta la RSI hasta encontrar la instrucción de retorno RETI.

5. Al ejecutar RETI, se restaura el program counter original que estaba en la pila para poder continuar con la ejecución normal del programa que se estaba ejecutando antes de la interrupción y se habilita nuevamente la máscara global I.

Cuando hay mas de una solicitud de interrupcion pendiente se atiende a la interrupcion de mayor prioridad, esta prioridad esta dada por el orden en que aparecen en la tabla de rutinas de servicio de interrupcion.

- b) La latencia de interrupcion es la cantidad de ciclos que le toma al MCU ejecutar la rutina de servicio de interrupcion una vez llegada la interuccion, depende de la cantidad de instrucciones que deba hacer el MCU antes de ejecutar la rutina de servicio esto puede variar entre distintios MCU.

En el AVR la latencia minima es de 4 ciclos de reloj.

en el punto anteriori creo que me me olvide una linea de codigo:

TIMER 2 CTC

TCCR2A = (WGM20 << 0) | (WGM21 << 1)

TCCR2B = (WGM22 << 0) | (CS20 << 1) | (CS21 << 1) | (CS22 << 0)

OCR2A = 5;

TIMSK2 = (OCIE2A << 1)

ASSR = (AS2 << 1)

Comentario:

ok correcto

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 1,75 sobre 2,00

🚩 Marcar pregunta

Utilice el módulo PWM para generar una señal con una frecuencia de 26.25KHz y un ciclo de trabajo del 25%. Utilice PWM en modo Fast 8-bit. Escriba el código de configuración del módulo justificando la respuesta adjuntando los cálculos realizados.

```
//PEDRO MOLINA PROZZI
```

```
DDRB = (1<<PB1)
```

```
TCCR1A =(1 << COM1A0 ) | (1 << WGM10)//MODO FAST PWM 8BITS
```

```
TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS10)//PRESSCALDOR 1
```

```
OCR1A = 63;
```

 CamScanner 06-30-2021 15.57.17.pdf

Comentario:

El VALOR TOP=255 no 256

el resto ok

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa 2,00 sobre 2,00

🚩 Marcar pregunta

- a)Realice un modelo MEF (diagrama de estados) de un semáforo de tres estados (rojo amarillo verde). Explique el modelo desarrollado y la elección de los estados, entradas, salidas y transiciones.

- b)Implemente en lenguaje C el modelo anterior utilizando switch-case(). Su respuesta debe contener como mínimo la declaración de variables de estado, entradas, salidas, una función de inicialización de la Mef y otra de actualización (es necesario temporizar la MEF). Justifique sus decisiones (no hay solución única).

```
/*
 * GccApplication2.c
 *
 * Created: 30/6/2021 14:35:19
 * Author : Pedro Molina Prozzi
 */

#include <avr/io.h>

//estados del sistema
typedef enum {ROJO,VERDE, AMARILLO} estados_sem;
//variable golbales
static estados_sem estado_luces; // Estado actual del sistema
static long tiempo_estado = 0; // Tiempo en el estado
//"entradas"
#define duracion_rojo 20
#define duracion_verde 20
#define durecion_amarillo 5
//"salidas"
static int encender_rojo = 0;
static int encender_amarillo = 0;
static int encender_verde = 0;

void semaforo_Init ( estados_sem estado_inicio)
{
    estado_actual = estado_inicio; // poner un estado inicial
}
void main(void)
{
    semaforo_Init (ROJO); // inicializar MEF
    while(1) {
        semaforo_actualizacion();
        _delay_ms(1000);//tambien se podria temporizar por timer
    }
}
void semaforo_actualizacion(void)
{
    switch (estado_actual)
    {
        case ROJO:
            //enciendo luz roja
            encender_rojo = 1;
            encender_verde = 0;
            encender_amarillo = 0;
            if(++tiempo_estado == duracion_rojo)// cada incremento es 1 seg
            {
                estado_actual = VERDE;
                tiempo_estado = 0;
            }
            break;
        case VERDE:
            //enciendo luz verde
            encender_rojo = 0;
            encender_verde = 1;
            encender_amarillo = 0;
            if(++tiempo_estado == duracion_verde)
            {
                estado_actual = AMARILLO;
                tiempo_estado = 0;
            }
            break;
        case AMARILLO:
            //enciendo luz amarilla
            encender_rojo = 0;
            encender_verde = 0;
            encender_amarillo = 1;
            if(++tiempo_estado == duracion_amarillo)
            {
                estado_actual = ROJO;
                tiempo_estado = 0;
            }
            break;
    }
}
```

 CamScanner 06-30-2021 16.43.00.pdf

Comentario:

Excelente

Pregunta 5

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 2,00

🚩 Marcar pregunta

Realice un programa o función en C que permita copiar una señal recibida en el Pin0 del Puerto B en el Pin 4 del mismo puerto pero de forma invertida. Es decir, si en el Pin0 hay un 1, en el Pin4 debe haber un 0 y viceversa. El replicado de la señal debe hacerse con el menor retardo posible y de forma eficiente. El programa debe contener, como mínimo, la función o main() del programa, una función de inicialización de los periféricos utilizados y la función de interrupción (o handler) en caso de existir. Explique detalladamente su implementación y comente adecuadamente el código.

```
/*
 * Author : Pedro Molina Prozzi
 */

#include <avr/io.h>

void main(void)
{
    DDRB |= (0<<PB0) | (1<< PB4)//PIN0 ENTRADA PIN4 SALIDA
    whlie(1)
    {
        PB4 = ~PIN0;//en pb4 se escribe lo que se lee en pin0 de forma negada
    }
}

//no se utilizaron preifericos y interrupciones

lo adjuntado es son los calculos de la primer pregunta
```

 CamScanner 06-30-2021 16.57.32.pdf

Comentario:

La solución propuesta está bien pero no es la más eficiente ya que el programa puede tener otras tareas.

La solución pasa por utilizar hardware, independiente de lo que esté haciendo la CPU.

Notar que PB0 es la entrada ICP1 por lo tanto puede configurar la interrupción por captura de cualquier flanco y manejar el toggle de PB4 en el handler de interrupción.

Navegación por el cuestionario



Mostrar una página cada vez

Finalizar revisión

Finalizar revisión

→ TP3_fore_back_MCU.pdf

Ir a...

Segunda Fecha 14/07 →

Usted se ha identificado como [Pedro Alberto Molina Prozzi](#) (Cerrar sesión)

[CIRCUITOS DIGITALES Y MICROCONTROLADORES \(E0305\) \(2715\)](#)

[Resumen de conservación de datos](#)

[Descargar la app para dispositivos móviles](#)